

КОНТУР

Тренажёр транспортной ИВЛ и клинических решений

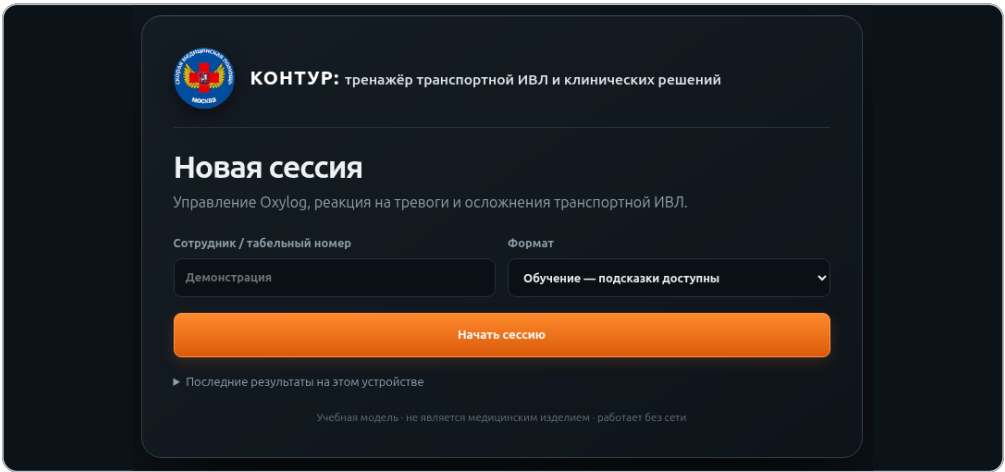


Что даёт тренажёр

- работа с панелью и режимами Oxylog 3000 plus без подключения к сети;
- связь уставок с PIP , VT_e , MVe , $EtCO_2$, SpO_2 , САД и запасом кислорода;
- реакции на тревоги, изменения механики лёгких и внезапное ухудшение пациента;
- 11 клинических задач: от ЧМТ и ОРДС до НИВЛ, ТЭЛА и метаболического ацидоза;
- автоматический разбор: ошибки, целевые коридоры, действия по эпизодам и физиология сессии.

Учебная модель, не сертифицированный симулятор производителя и не инструмент для принятия клинических решений.

Быстрый старт



Стартовый экран: указать сотрудника, выбрать формат и нажать «Начать сессию».

Первые действия

1. Открыть файл `kontur_trenazher.html` в современном браузере. Интернет не требуется.
2. Указать имя, выбрать режим «Обучение» и запустить сессию.
3. Выбрать задачу в верхней строке. Прочитать виньетку и **условие задачи**: требуемые режим и интерфейс пациента.
4. Нажать клавишу режима на панели и подтвердить выбор круглой ручкой.
5. Четыре физические ручки задают `VT`, `RR`, `Pmax`, `FiO2`. Остальные параметры находятся в **Settings**.
6. В Settings: `↑/↓` выбирают строку; нажатие круглой ручки включает изменение; `↑/↓` меняют значение; повторное нажатие подтверждает.
7. Нажать **Start / Standby**. Сценарий идёт в реальном времени.

Как читать рабочее окно

Область	Для чего используется
Пациент	Виньетка, должная масса тела, условие задачи и клинические цели
Тревоги	Только активные тревоги аппарата; снятые тревоги остаются в журнале
Панель	Режим, уставки, кривые, Values, Settings, 100 % O ₂ , Insp. hold, Silence и Reset
Течение вызова	Только активное событие и относящиеся к нему действия
Журнал сессии	Уставки, тревоги, события и принятые решения в хронологическом порядке

Действия при новой вводной

1. Сначала оценить пациента, кривые, тревоги и измеряемые параметры.
2. При росте давления выполнить **Insp. hold**, если задача требует различить сопротивление и податливость.
3. Выбрать клиническое действие в правой колонке.
4. Если решение требует изменения режима или уставок, выполнить это отдельно органами управления аппарата.
5. После устранения причины событие исчезает из ленты, но остаётся в журнале.

Подсказки, расчётные данные и темп

- **Подсказки** показывают ориентир по должной массе тела и особенности выбранного режима.
- **Расчётные данные** открывают учебные показатели, которых реальный аппарат напрямую не показывает: ауто-PEEP, задержанный объём, движущее давление, `PaCO2/pH`, шунт.
- **+1 мин** используется для демонстрации, но блокируется, пока активное событие не отработано.
- **Разбор** открывается после завершения; в режиме «Оценка» — только в конце маршрута.

Карта задач · 1-4

Эталон — проверенная точка внутри допустимого коридора, а не единственный правильный набор уставок. Формат объёмных режимов: VT / RR / PEEP / Pmax / FiO₂ / I:E. Для каждой задачи ниже указаны цель, ожидаемый ход и признаки, по которым решение проверяется.

1. ЧМТ, ШКГ 6 · интактные лёгкие

Цель. Поддерживать нормокапнию и не допустить вторичного повреждения мозга гипоксией или гипотензией. Профилактическая гипервентиляция не нужна.

Старт: VC-CMV; 500 / 13 / 5 / 40 / 40 % / 1:2. Ориентиры: EtCO₂ 35–40, Pplat <30, САД ≥110, SpO₂ ≥94 %.

T+18 — выросло давление, слева почти нет дыхания. Выполнить Insp. hold, оценить симметрию и проверить глубину трубки. Одновременно выросшие PIP и Pplat при отсутствии коробочного звука и смещения трахеи указывают на интубацию правого главного бронха, а не на пневмоторакс.

T+30 — кашель и борьба с аппаратом. Углубить седацию/анальгезию; после снижения продукции CO₂ может потребоваться RR 14. Артериальную гипертензию изолированно не снижать.

Ловушка: игольная декомпрессия без признаков напряжённого пневмоторакса.

2. Вклинение · управляемая гипервентиляция

Цель. Исходно удерживать EtCO₂ 35–40; гипервентиляцию использовать только как временный мост при появлении признаков вклинения.

Старт: VC-CMV; 520 / 13 / 5 / 40 / 40 % / 1:2.

T+12 — анизокория, АД 195/100, ЧСС 46. Повысить RR до 14 и добиться EtCO₂ 30–35. Объём не увеличивать: рост VT повышает плато и внутригрудное давление.

T+26 — зрачки сравнялись, EtCO₂ 28. Вернуть RR 13 и EtCO₂ 35–40. После разрешения признаков вклинения прежняя гипервентиляция становится ишемизирующей.

Ловушки: начать гипервентиляцию заранее; уйти ниже EtCO₂ 30; снижать компенсаторно высокое АД.

3. ОРДС на фоне пневмонии

Цель. Удерживать протективный объём и давление, принимая допустимую гиперкапнию ради ограничения повреждения лёгких.

Старт: VC-CMV; 380 / 20 / 10 / 45 / 80 % / 1:2. Контроль: Pplat <30, движущее давление ≤15, pH ≥7,20, SpO₂ 88–96 %.

T+15 — давление растёт при прежнем объёме. Выполнить Insp. hold. Рост PIP и Pplat при неизменной разности между ними означает падение податливости. Снизить VT до 340 мл, увеличить RR до 26 и FiO₂ до 100 %.

Почему так. Малый VT снижает движущее давление; частота сохраняет минутную вентиляцию. Высокий PEEP допустим, потому что лёгкое рекрутабельно.

Ловушки: разобщение с потерей PEEP; повышение Pmax без оценки плато; сохранение прежнего VT при ухудшении податливости.

4. Лёгочный фиброз

Цель. Различить два механизма одинаковой тревоги P_{aw} high: сопротивление потоку и падение податливости.

Старт: VC-CMV; 300 / 22 / 6 / 45 / 60 % / 1:2. PEEP не выше 8: фиброзное лёгкое нерекрутабельно.

T+8 — высокий PIP, хлопочущие шумы в трубке. Insp. hold показывает сохранное плато: выросло сопротивление. Выполнить санацию.

T+20 — PIP и Pplat высокие, слева нет дыхания, коробочный звук и шок. Это напряжённый пневмоторакс: выполнить игольную декомпрессию.

Ловушка: одинаково отвечать на оба эпизода. Решение определяется плато и осмотром, а не одной тревогой.

Карта задач · 5-8

5. Тяжёлая астма

Цель. Дать пациенту выдохнуть. Главная опасность — динамическая гиперинфляция, а не высокий PIP сам по себе.

Старт: VC-CMV; 450 / 10 / 5 / 45 / 40 % / 1:3. Контроль: поток выдоха возвращается к нулю, ауто-PEEP ≤ 5 , Pplat < 30 , pH $\geq 7,15$.

T+8 — гипотензия, грудная клетка раздута симметрично. Отсоединить аппарат, дать удлинённый пассивный выдох и применить бронхолитик. После стабилизации сохранить низкую RR и длинный выдох.

T+22 — снова растёт PIP, в трубке секрет. Insp. hold: плато не выросло → выполнить санацию.

T+31 — неэффективные попытки на выдохе. Углубить седацию/анальгезию и уменьшить внутреннее PEEP удлинением выдоха.

Ловушка: принять симметричную гиперинфляцию за напряжённый пневмоторакс.

6. ХОБЛ · внезапное ухудшение

Цель. На фоне исходной обструкции распознать новую одностороннюю катастрофу.

Старт: VC-CMV; 500 / 10 / 5 / 45 / 40 % / 1:3. Исходная SpO₂ 88–92 % является целевой, нормализовать её до 100 % не требуется.

T+6 — ухудшение за секунды. Слева дыхание отсутствует, коробочный звук односторонний, трахея смещена, шейные вены набухли, АД падает. Немедленно выполнить игольную декомпрессию; одновременно прекратить нагнетание положительным давлением.

Почему это не гиперинфляция. Гиперинфляция при обструкции симметрична; здесь все ключевые признаки односторонние.

Ловушка: пытаться лечить воздух в плевральной полости изменением уставок.

7. Тяжёлый метаболический ацидоз

Цель. После интубации воспроизвести собственную компенсаторную гипервентиляцию пациента и не обрушить pH.

Старт: VC-CMV; 420 / 26 / 5 / 40 / 40 % / 1:2. Контроль: MVe $\geq 10,5$ л/мин, pH $\geq 7,05$, ауто-PEEP ≤ 5 .

T+9 — АД 82/50, сухая кожа, низкое ЦВД. Давления и выдох не изменились: причина — гиповолемия при ДКА. Выполнить инфузию, не снижая минутную вентиляцию.

T+20 — EtCO₂ и PaCO₂ растут вместе, дрожь и лихорадка. Возросла продукция CO₂. Углубить седацию/анальгезию и увеличить RR до 30.

Ловушка: поставить обычную RR 12–14 и тем самым отменить компенсацию ацидоза.

8. Массивная ТЭЛА

Цель. Поддержать правый желудочек и не принять низкий EtCO₂ за достаточную вентиляцию.

Старт: VC-CMV; 500 / 16 / 5 / 40 / 60 % / 1:2. Контроль: PEEP ≤ 8 , MVe $\geq 7,5$, САД ≥ 80 .

T+7 — EtCO₂ падает, PaCO₂ растёт, АД 70/45. Расходящиеся показатели означают падение лёгочного кровотока. Начать/усилить вазопрессорную поддержку.

T+18 — SpO₂ резко падает без изменения механики. Повысить FiO₂ до 100 %. PEEP не увеличивать: нерекрутабельный шунт и перегруженный ПЖ от этого не выигрывают.

Ловушка: болюс жидкости при набухших шейных венах и высоком давлении наполнения.

Карта задач · 9-11 и автоматический разбор

9. Кардиогенный отёк лёгких · НИВЛ

Цель. Использовать положительное давление для рекрутирования альвеол и снижения постнагрузки ЛЖ, сохранив самостоятельное дыхание.

Старт: Spn-CPAP/PS, маска, НИВЛ включена; CPAP 8, ΔPsupp 8, Trigger 3, FiO₂ 80 %. Контроль: утечка ≤35 %, частота собственных вдохов ≤25, давление в маске ≤20 mbar.

T+6 — свист у переносицы, объёмы выглядят высокими, SpO₂ падает. Сначала подогнать маску, затем дать нитраты; после рекрутирования снизить FiO₂ до 50 %. При НИВЛ аппарат считает часть утечки объёмом, поэтому VTe/MVe могут выглядеть ложно благополучно.

T+16 — объём вдоха падает, частота растёт. Дыхательные мышцы истощаются. Увеличить ΔPsupp до 13, снизив CPAP до 7, чтобы суммарное давление осталось ≤20.

Ловушки: повышать давление до устранения утечки; интубировать при сохранном сознании до исчерпания резерва поддержки.

10. ХОБЛ с гиперкапнией · НИВЛ

Цель. Разгрузить дыхательные мышцы, улучшить pH и заранее распознать отказ НИВЛ.

Старт: PC-BIPAP/PS, маска, НИВЛ включена; P_{insp} 18, PEEP 5, ΔPsupp 14, RR 12, Trigger 3, FiO₂ 40 %, I:E 1:3. Цель SpO₂ 88–92 %, pH 7,28–7,47.

T+7 — большая утечка и десинхрония. Подогнать маску; после герметизации установить P_{insp} 20, ΔPsupp 12. Повышение давления при негерметичной маске увеличивает утечку.

T+18 — сонливость, слабый кашель, pH 7,20. Условия НИВЛ утрачены: интубировать, выключить НИВЛ, перейти к управляемой вентиляции (P_{insp} 22, RR 10, длинный выдох).

Ловушка: продолжать масочную вентиляцию у пациента, который перестал защищать дыхательные пути.

11. Возвращение собственного дыхания

Цель. Не подавлять восстановившийся драйв, а дать пациенту место для собственных вдохов с поддержкой.

Старт: VC-AC; 520 / 12 / 5 / 40 / 50 % / 1:2, Trigger 3.

T+9 — измеренная частота выше заданной, на кривой давления провалы. В VC-AC каждая попытка получает полный VT, поэтому развивается гипервентиляция. Перейти в VC-SIMV/PS, установить RR 10, ΔPsupp 10.

T+24 — собственный вдох стал меньше, частота выросла. Увеличить ΔPsupp до 14. Поддержку подбирать по паре «объём собственного вдоха — его частота».

Ловушки: углублять седацию при восстановлении функции; повышать частоту аппаратных вдохов вместо поддержки.

Как читать автоматический разбор

В начале показан итог и четыре счётчика: отклонения от коридоров, невыполненные действия, действия без показаний и опасные действия. Ниже находятся пять разделов:

1. **Что пошло не так** — краткий перечень замечаний и точные места в сессии.
2. **Целевые коридоры** — достигнутое значение, цель и физиология каждого отклонения.
3. **Эпизоды** — время распознавания и коррекции; подробности раскрываются нажатием на эпизод.
4. **Физиология сессии** — крайние значения механики, газообмена и гемодинамики.
5. **Источники и ограничения** — основа сценария и границы модели.

Чистые эпизоды свёрнуты, проблемные раскрыты автоматически. Разбор можно скопировать, распечатать или сохранить вместе с JSON-отчётом.

Пример автоматического разбора

РЕЗУЛЬТАТ

Разбор задачи

КопироватьСкачать JSONПечать

Кардиогенный отёк лёгких — НИВЛ через маску (Spn-CPAP/PS)

Есть замечания

Демонстрация - обучение - ДМТ 54.2 кг - Т+18:27

edema v1.0 - 6 мая 2026 08:13с

3Отклонения

0Не выполнено

0Без показаний

0Опасные действия

Ошибки

Коридоры

Эпизоды

Физиология

Источники

Что пошло не так

ОШИБКА	СКОЛЬКО	ГДЕ
Выход за целевые коридоры	3	Частота спонтанных вдохов, Давление в маске, Дыхательный объём

Целевые коридоры

ПОКАЗАТЕЛЬ	ДОСТИГНУТО	ЦЕЛЬ	ИТОГ
Режим вентиляции	Spn-CPAP/PS	Spn-CPAP/PS	НОРМА
Интерфейс пациента	маска, НИВЛ включена	маска, НИВЛ включена	НОРМА
Утечка маски	25 %	не выше 35 %	НОРМА
Частота спонтанных вдохов	33/мин	не выше 25/мин	ОТКЛОНЕНИЕ
Объём спонтанного вдоха равен произведению податливости на перепад давления, который создают мышцы пациента и поддержка аппарата. Когда поддержки мало, объём мал, и пациент компенсирует частотой: растёт доля вентиляции мёртвого пространства и работа дыхания. Поэтому частота спонтанных вдохов — прямой показатель достаточности ΔP _{supp} , и она снижается, как только объём восстановлен.			
Давление в маске	25 mbar	не выше 20 mbar	ОТКЛОНЕНИЕ

Фрагмент разбора задачи «Кардиогенный отёк лёгких — НИВЛ через маску».

На верхней панели сразу виден результат: три отклонения от целевых коридоров, при этом обязательные действия выполнены, действий без показаний и опасных решений не было. Ниже тренажёр показывает:

- конкретные показатели, вышедшие за коридор;
- достигнутое значение рядом с целевым;
- физиологическое объяснение каждого отклонения;
- отдельные вкладки эпизодов, физиологии и источников.

В приведённом прохождении клинические действия выполнены, но настройки поддержки оказались избыточными: частота спонтанных вдохов оставалась высокой, давление в маске превысило предел, а дыхательный объём вышел за целевой диапазон. Поэтому итог — «есть замечания», хотя ошибок в выборе обязательных действий нет.